

প্রথম অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব



এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুযোগ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সরকারি কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব

নীলিমাদের বাড়িতে আজ ঈদের দিনের মতো আনন্দ। কারণ অনেক দিন পর ঢাকা থেকে নীলিমার বড়ো ভাই বাড়িতে আসবে। নীলিমা ও হুমায়ুন তাদের বাবা-মার দুই সন্তান। ওদের বাড়ি বাংলাদেশের উত্তরের জেলাগুলোর অন্যতম কুড়িগ্রাম জেলার ভুরঙ্গামারী উপজেলায়। সদর থেকে একটু এগোলেই ওদের বাড়ি। ওদের বাবা জয়নাল মিয়া মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে চাকরি করেন। নীলিমা এ বছর অষ্টম শ্রেণিতে উঠেছে। ইতঃপূর্বে সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাতে বৃত্তি পেয়েছিল। তাই ভালো শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রামের সবাই নীলিমাকে পছন্দ করে। নীলিমার ভাই হুমায়ুনও ভালো শিক্ষার্থী। যে বছর হুমায়ুন ঢাকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ভর্তি হয়, ঐ বছর ওদের উপজেলা থেকে সে একমাত্র শিক্ষার্থী ছিল যে বুয়েটে পড়ার সুযোগ পায়। হুমায়ুন এখন ঢাকার একটি বেসরকারি সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করে। বাড়িতে নীলিমা ও নীলিমার মায়ের সঙ্গে ওদের দাদা ও দাদি থাকেন।

হুমায়ুন আসবে জেনে হুমায়ুনের বাবা গতকালই মধ্যপ্রাচ্য থেকে নীলিমার মায়ের মোবাইল ফোনে টাকা পাঠিয়েছেন। কাল দুপুরেই মা বাজারে গিয়ে টাকা নিয়ে এসেছেন আর সঙ্গে অনেক বাজার। আজ সকাল থেকে মা আর দাদি মিলে রান্না করছে। নীলিমার দাদা পত্রিকায় পড়েছেন যে বিসিএস পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে হুমায়ুন যদি বাড়ি আসে তাহলে সে কীভাবে উক্ত পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত করবে, বিষয়টি নিয়ে দাদা চিন্তিত হলেন।



সকাল থেকে দাদা নীলিমাকে শুনিয়েছেন কেমন করে তিনি নিজের চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। হেঁটে হেঁটে নদীর ঘাটে যাওয়া, সেখান থেকে নৌকা করে আর পায়ে হেঁটে কুড়িগ্রাম শহরে যাওয়া, সেখানে দরখাস্ত টাইপ করা, তারপর সেটি পাঠানো। কত কাজ!



অবশ্য দাদার উৎকর্ষা দেখে নীলিমা তেমন ভয় পাচ্ছে না। গত রাতে সে ভাইয়ার কাছ থেকে জেনেছে, তাদের বাড়িতে বসেই ভাইয়া ঐ আবেদন করতে পারবে। নীলিমা অবশ্য তার দাদাকে এ কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে যে তার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল আনার জন্য দাদাকে কুড়িগ্রাম শহরে

যেতে হয়নি। মায়ের মোবাইল ফোনেই পরীক্ষার ফলাফল জেনেছিল।

বাড়িতে ঢুকে হুমাযুন প্রথমেই তার দাদাকে আশ্বস্ত করল যে তার ল্যাপটপ আর মডেমের সাহায্যে ইন্টারনেটে প্রবেশের মাধ্যমে সে বাড়িতে বসেই আবেদনটি করতে পারবে। শুধু তাই নয়, তার ঢাকা ফিরে যাওয়ার ট্রেনের টিকিট কিনতেও কাউকে আর স্টেশনে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর হুমাযুন তার ল্যাপটপের সঙ্গে মডেমটি যুক্ত করল। তারপর আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করল। এবার সবাইকে নিয়ে চলে গেল এক নতুন দুনিয়ায়, যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কেমন করে পৃথিবীকে নানাভাবে বদলে দিচ্ছে।



দলগত কাজ

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব উল্লেখ করে আকর্ষণীয়রূপে একটি পোস্টার নকশা করো।

পাঠ ২: কর্মসৃজন ও কর্মপ্রাপ্তিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশের ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। শুরুর দিকে ধারণা করা হতো স্বয়ংক্রিয়করণ এবং প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে বিশ্বব্যাপী কাজের পরিমাণ কমে যাবে এবং বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে কিছু কিছু সনাতনী কাজ বিলুপ্ত হয়েছে বা বেশ কিছু কাজের ধারা পরিবর্তন হয়েছে বটে, তবে অসংখ্য নতুন

কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ইন্টারনেট সংযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগও দ্রুতহারে বেড়ে গেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা বাঙালি শিক্ষাবিদ ও বর্তমানে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) অধ্যাপক ড. ইকবাল কাদির এর মতে- সংযুক্তিই উৎপাদনশীলতা (Connectivity is Productivity) অর্থাৎ প্রযুক্তিতে জনগণের সংযুক্তি বাড়লে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। ফলে তৈরি হয় নতুন নতুন কর্মসংস্থান।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে একজন কর্মী অনেক বেশি দক্ষ হয়ে ওঠে। ফলে, অনেক প্রতিষ্ঠানই স্বল্প কর্মী দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে নিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে -

- বিভিন্ন কারখানার বিপজ্জনক কাজগুলো মানুষের পরিবর্তে রোবট কিংবা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে।
- কর্মস্থলে কর্মীদের উপস্থিতির সময়কাল, তাদের বেতন-ভাতাদি ইত্যাদি হিসাব করার জন্য বেশ কিছু কর্মীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় উপস্থিতি যন্ত্র, বেতন-ভাতাদি হিসাবের সফটওয়্যার ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে এ সকল কাজ সম্পন্ন করা যায়।
- বিভিন্ন গুদামে মালামাল সুসজ্জিত করার কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা যায়।
- টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল ব্যবস্থার কারণে পৃথক জনবলের প্রয়োজন হয় না।
- স্বয়ংক্রিয় ইন্টারঅ্যাকটিভ ভয়েস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দিন-রাত যেকোনো সময় গ্রাহকের নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়।
- ব্যাংকের এটিএম এর মাধ্যমে যেকোনো সময় নগদ অর্থ তোলা যায়।

অন্যদিকে আইসিটির কারণে অনেক কাজের ধরন প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে -

- পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্য নিজেকে ক্রমাগত দক্ষ করে তুলতে হয়। ফলে দক্ষতা উন্নয়নের কর্মসূচিতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।
- কম্পিউটারের সাহায্যে অনেক ধরনের কাজ ঘরে বসেই করা সম্ভব হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পূর্বে বিশেষ দক্ষতা না থাকলে যে কাজ সম্পন্ন করা যেত না, এরূপ অনেক কাজ কম্পিউটারের সহায়তায় সহজে সম্পন্ন করা যাচ্ছে। যেমন ফটোগ্রাফি বা ভিডিও এডিটিং।
- অনেকে ঘরে বসে কাজ করছে। ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানই এখন ভার্চুয়াল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে সহায়ক কর্মীর সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনি তাদের কাজের ধরনও পাল্টে গিয়েছে।
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হওয়াতে কর্মীদের কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে ইত্যাদি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সবচেয়ে বড়ো প্রণোদনা হলো এর মাধ্যমে নিত্যনতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়। ফলে অনেক বেশি কাজের সুযোগ তৈরি হয়।

বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের বিস্তার ও নতুন কর্মসৃজন

জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ছাড়াও কেবল মোবাইল ফোনের বিকাশের ফলে বাংলাদেশে অনেক সেक्टरে বিপুল পরিমাণ নতুন কর্মের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো -

- (ক) **মোবাইল কোম্পানিতে কাজের সুযোগ :** দেশের সকল মোবাইল অপারেটর কোম্পানিতে বিপুলসংখ্যক কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। একটি মোবাইল কোম্পানি বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড়ো প্রযুক্তিবিষয়ক কোম্পানি।
- (খ) **মোবাইল ফোনসেট বিক্রয়, বিপণন ও রক্ষণাবেক্ষণ :** দেশের প্রায় ১২ কোটি মোবাইল গ্রাহককে মোবাইল ফোন সেট সরবরাহ, সেগুলোর বিপণন, বিক্রয় এবং পরবর্তীকালে বিক্রয়োত্তর সেবার জন্য বিপুল পরিমাণ কর্মীর চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে।
- (গ) **বিভিন্ন মোবাইল সেবা প্রদান :** মোবাইল ফোনে বিল পরিশোধের জন্য দেশে প্রতিনিয়ত বিল পরিশোধ কেন্দ্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল কেন্দ্রে যেকোনো মোবাইল গ্রাহক তার মোবাইলের বিল পরিশোধসহ অন্যান্য মোবাইল সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- (ঘ) **নতুন খাতের সৃষ্টি :** মোবাইলে প্রযুক্তি বিস্তারের ফলে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মতো অসংখ্য নতুন খাতের সৃষ্টি হয়েছে, যার মাধ্যমে অনেক নতুন কর্মপ্রত্যাশীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।

শুধু কর্মসৃজন নয়, কর্মপ্রত্যাশীদের কাজের সুযোগ প্রাপ্তিতেও ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তির বড়ো ভূমিকা রয়েছে। পূর্বে যেকোনো ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নোটিশ বোর্ড, বড়ো বড়ো সরকারি প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে স্টেটে দেওয়া হত। এছাড়া বড়ো বড়ো কোম্পানি বা সরকারি কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হত। আইসিটি বিকাশের ফলে বর্তমানে ইন্টারনেটে ‘জবসাইট’ নামে নতুন এক ধরনের সেবা চালু হয়েছে। এই সকল জবসাইটে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সরাসরি তাদের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে পারে। শুধু তাই নয়, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ওয়েবসাইট কিংবা ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ সাইটেও বিনামূল্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারে। ফলে, কর্মপ্রত্যাশীদের একটি বিরাট অংশ বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারে। এছাড়া এরূপ কোনো কোনো সাইটে কর্মপ্রত্যাশীগণ নিজেদের নিবন্ধিত করে রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে, যেকোনো নতুন কাজের খবর প্রকাশিত হওয়ামাত্রই নিবন্ধিত ব্যক্তি ই-মেইল বা এসএমএস-এর মাধ্যমে এ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। বাংলাদেশেও এ ধরনের ওয়েবসাইট চালু আছে। যেমন bdjobs.com, careerjet.com.bd ইত্যাদি।

ঘরে বসে আয়ের সুযোগ

ইন্টারনেটের বিকাশের ফলে বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য ঘরে বসে অন্য দেশের কাজ করে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের অনেক কাজ, যেমন - ওয়েবসাইট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, মাসিক বেতন-ভাতার বিল প্রস্তুতকরণ, ওয়েবসাইটে তথ্য যুক্তকরণ, সফটওয়্যার উন্নয়ন ইত্যাদি অন্য দেশের কর্মীর মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। এটিকে বলা হয় আউটসোর্সিং (outsourcing)। ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে যে কেউ এ ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে

কাজের দক্ষতার পাশাপাশি ভাষা দক্ষতাও সমানভাবে প্রয়োজন হয়। এই সকল কাজ ইন্টারনেটে অনেক সাইটে পাওয়া যায়। এর মধ্যে জনপ্রিয় কয়েকটি হলো আপওয়ার্ক (www.upwork.com), ফ্রিল্যান্সার (www.freelancer.com), ইল্যান্স (www.elance.com) ইত্যাদি। বাংলাদেশের মুক্ত পেশাজীবীগণ (freelancer) এই সকল সাইট ব্যবহার করে আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম হচ্ছে। আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠ ৩ : যোগাযোগ

যোগাযোগ করার পদ্ধতিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় একমুখী ও দ্বিমুখী। যখন একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান অনেকের সাথে যোগাযোগ করে সে পদ্ধতিটি হলো “একমুখী”, ইংরেজিতে যাকে বলে “ব্রডকাস্ট”। রেডিও, টেলিভিশন তার সবচেয়ে সহজ উদাহরণ-যেখানে রেডিও বা টিভি স্টেশন থেকে সবার জন্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। যাদের জন্য অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, তারা কিন্তু পাল্টা যোগাযোগ করতে পারে না। কোনো কোনো লাইভ অনুষ্ঠানে দর্শক বা শ্রোতাদের অবশ্য ফোন করে যোগাযোগের সুযোগ দেওয়া হয় যেখানে লক্ষ লক্ষ শ্রোতাদের মধ্যে দু-একজন যোগাযোগ করতে পারে, কাজেই এটি আসলে একমুখী ব্রডকাস্টই থেকে যায়। প্রক্রিয়া ভেদে যোগাযোগ বিভিন্ন রকম হতে পারে। মৌখিক, লিখিত, অমৌখিক এবং অনেক সময় সংকেতের সাহায্যেও যোগাযোগ করা যায়।

১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট দিবাগত রাত ২টা ১৫ মিনিটে প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দে পুরো চট্টগ্রাম বন্দর কেঁপে উঠেছিল। সেই রাতে মুক্তিযোদ্ধা নৌ কমান্ডোদের একটি দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সতর্ক পাহারা ফাঁকি দিয়ে বন্দরের অসংখ্য জাহাজে মাইন লাগিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। জাহাজগুলো ডুবে বন্দরে ঢোকার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই তখন দেশি বিদেশি কোনো জাহাজই আর আসতে পারছিল না। মুক্তিযুদ্ধে এটি ছিল অনেক বীরত্বপূর্ণ একটি অভিযান।

কিন্তু তোমরা কি জানো, নৌ কমান্ডোর এই দুঃসাহসিক দলটিকে সে অভিযানের দিনক্ষণটি কেমন করে জানানো হয়েছিল? তাদের সাথে যেহেতু যোগাযোগের কোনো উপায়ই ছিল না, তাই মুক্তিযোদ্ধাদের অনুরোধে আকাশবাণী রেডিও থেকে ১৩ই আগস্ট বেজে ওঠে বিখ্যাত গায়ক পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া একটি গান “আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান”। সেই গানটি ছিল একটি সংকেত, সেটি শুনে নৌ কমান্ডোরা বুঝতে পেরেছিল তাদের এখন আঘাত হানার সময় এসেছে। এতদিন পরে তোমাদের কাছে এ ঘটনাটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে।

রেডিও বা টেলিভিশনের মাধ্যমে অনেক দূরেও তথ্য পাঠানো যায়। তথ্য প্রযুক্তির যুগান্তকারী উন্নয়নের জন্য আজকাল রেডিও বা টেলিভিশনের অনুষ্ঠানেও একটা বিশাল পরিবর্তন হয়েছে। টেলিভিশনের দু-একটি চ্যানেলের পরিবর্তে এখন শত শত চ্যানেল দেখা সম্ভব। বাংলাদেশে বসেই একজন সারা পৃথিবীর অনেক টেলিভিশন চ্যানেল দেখতে পারে। শুধু যে আমরা অসংখ্য চ্যানেল দেখতে পারি তা নয় সারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো কিছুক্ষণের মধ্যে চ্যানেলগুলো দেখাতে পারে।

ব্রডকাস্ট পদ্ধতির যোগাযোগের আরও উদাহরণ হচ্ছে খবরের কাগজ এবং ম্যাগাজিন। তোমরা কি জানো যতই দিন যাচ্ছে ততই অনলাইন পত্রিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে? এগুলো দেখার জন্যে শুধু যে কম্পিউটার লাগে তা নয়, স্মার্ট মোবাইল ফোনেও দেখা সম্ভব।



পৃথিবী বিখ্যাত নিউইয়র্ক টাইমসের অনলাইন ভার্সন
মাসে তিন কোটি মানুষ পড়ে থাকে



টেলিফোনে কথা বলার সাথে সাথে
দেখারও ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগের একমুখী ব্রডকাস্ট পদ্ধতির সম্পূরক রূপটি হচ্ছে দ্বিমুখী যোগাযোগ। যার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে টেলিফোন। তোমরা সবাই জান যে, টেলিফোনে দুজন একই সাথে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। মাত্র একযুগ আগেও বাংলাদেশে শুধু সচল ও সামর্থ্যবান মানুষদের কাছে টেলিফোন ছিল। এখন এদেশে যেকোনো মানুষ মোবাইল ফোনে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং এটি সম্ভব হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নের জন্য।

বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী দেশের বাইরে থেকে কাজ করে আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। এখন তাদের আত্মীয়স্বজন ইচ্ছে করলেই তাদের সাথে যোগাযোগ করে কথা শুনতে পারে কিংবা দেখতে পারে। আর এ কাজটি করা সম্ভব হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে।

একসময় মানুষের নামটিই ছিল পরিচয়। এখন নামের পাশাপাশি আরেকটি পরিচয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে, সেটি হচ্ছে তার ইমেইল এড্রেস। কয়েকটি অক্ষর ও বিশেষ চিহ্ন দিয়ে একটি ইমেইল এড্রেস তৈরি হয় এবং এটি দিয়ে পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে যেকোনো মানুষ যোগাযোগ করতে পারে। তোমরা নিশ্চয়ই এতদিনে জেনে গিয়েছ পৃথিবীর মানুষের ভেতর এখন যোগাযোগের বেশির ভাগই হয়ে থাকে ইমেইলে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্যতম একটি ক্ষেত্র হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। আজকাল সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে একজন একই সময়ে অনেকের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, সংগঠিত হতে পারে এমনকি সংগঠিত হয়ে দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে।

কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তথ্যপ্রযুক্তি সারা পৃথিবীর সকল মানুষের ভেতর যোগাযোগটা বাড়িয়ে দিয়ে একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম দিতে শুরু করেছে- যেখানে ভার্চুয়াল (Virtual) জগতে সবাই সবার পাশে আছে।

তোমরা হয়ত জেনে থাকবে যে ভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থান করেও ভার্চুয়াল জগতে বা ইন্টারনেটে সভা বা সম্মেলন করা, সেমিনার আয়োজন করা, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম তৈরি করা যায়। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে সভা করা, টেলিমেডিসিনের ক্ষেত্রে ডাক্তার, রোগী ও হাসপাতালের সাথে সভা করা, সামাজিক যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে কমিউনিটির মধ্যে ভার্চুয়াল গেট-টুগেদার আয়োজন করা ইত্যাদি কাজে বর্তমানে ওয়েব কনফারেন্সিং প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ওয়েব কনফারেন্সিং বলতে ইন্টারনেটে বিভিন্ন মিডিয়া (অডিও, ভিডিও অথবা উভয়) ব্যবহার করে ওয়েব সেমিনার, ওয়েবকাস্ট এবং ওয়েব মিটিংসহ বিভিন্ন ধরনের অনলাইন কনফারেন্সিং সেবাকে বুঝানো হয়।

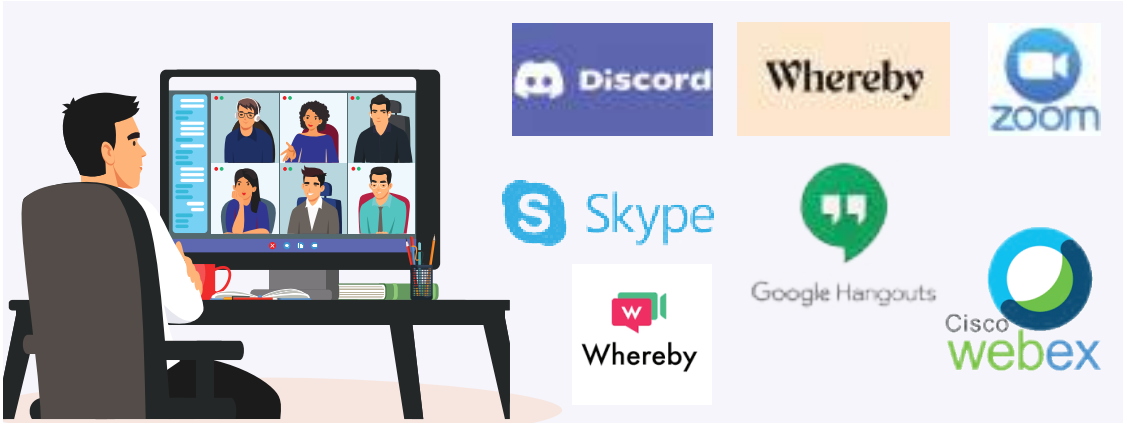
সভায় অংশগ্রহণকারীগণ ভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্বে থাকা সত্ত্বেও, ভিডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যার তাদের মুখোমুখি সাক্ষাত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। অন্যদিকে অডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যার সাধারণ টেলিফোনের তুলনায় কম ব্যয়ে ফোন করা বা টেলিকনফারেন্সিং করার সক্ষমতা তৈরি করে।

স্মার্ট ফোন, ট্যাব ও আধুনিক ল্যাপটপে ইন্টারনেট সংযোগ, ওয়েব ক্যামেরা, মাইক, স্পিকার ইত্যাদি বিল্ট-ইন অবস্থায় থাকার ফলে সহজেই ওয়েব কনফারেন্সিং সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়। তবে ডেস্কটপ কম্পিউটারে এই সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্য ইন্টারনেট সংযোগ, ওয়েবক্যাম, হেডসেট (অথবা মাইক্রোফোন ও অডিও স্পিকার) প্রয়োজন হয়।

ওয়েব কনফারেন্সিং সফটওয়্যারের বৈশিষ্ট্য

- **ভিডিও কনফারেন্সিং:** ভিডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যার উপযুক্ত হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে ভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থানকারী ব্যক্তিদেরকে মিটিং চলাকালে ভার্চুয়ালভাবে মুখোমুখি থাকার অভিজ্ঞতা দেয়। এই সফটওয়্যার একটি ভার্চুয়াল সভাঘর স্থাপন করে যেখানে দুজন ব্যক্তি থেকে শুরু করে কয়েক হাজার অংশগ্রহণকারী পর্যন্ত একত্র হতে পারে। এক্ষেত্রে একজন মডারেটর বা উপস্থাপক সভা নিয়ন্ত্রণ করেন।
- **অডিও কনফারেন্সিং :** ওয়েব কনফারেন্সিং সফটওয়্যারে যে কোনও জায়গা থেকে ফোন কল এবং কনফারেন্স কল করার জন্য সহজ ও তুলনামূলক সস্তা আইপি টেলিফোনি ব্যবস্থা সংযুক্ত থাকে। অডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যার প্রায়শই কোনো ভিডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যারের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে কারণ ব্যবহারকারী যাতে তার ক্যামেরা ফাংশন চালু না করেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারে।
- **ভিডিও স্ট্রিমিং:** মডারেটর বা সভার উপস্থাপক তার কম্পিউটার থেকে অন্য সবার কাছে ভিডিও বা অন্যান্য মিডিয়া ফাইল প্রদর্শন বা শেয়ার করতে পারেন।
- **স্লাইড উপস্থাপনা:** উপস্থাপক কোনো স্লাইড উপস্থাপনা কিংবা ব্যাখ্যা করার সময় স্লাইডটি সকল অংশগ্রহণকারীর কাছে দেখতে পারেন।
- **ফাইল, স্ক্রিন এবং অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করে নেওয়া:** সভার মডারেটরের দ্বারা শেয়ার করা কোন ফাইল, স্ক্রিন এবং অ্যাপ্লিকেশন অংশগ্রহণকারীর কাছে ব্যবহার করতে পারে। উপস্থাপক তার উপস্থাপনা চলা কালে তিনি নিজে কী দেখছেন এবং কী করছেন তাও দেখতে পারেন।
- **অভ্যন্তরীণ বার্তা বা টেক্সট মেসেজ চ্যাট:** সভায় অংশগ্রহণকারীর নিঃশব্দ (Muted) হওয়া সত্ত্বেও মডারেটরের জন্য প্রশ্ন বা অন্য অংশগ্রহণকারীদের কাছে মন্তব্য বা অভ্যন্তরীণ বার্তা প্রেরণ এবং প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদি বিষয়ে (Chat) করতে পারেন।

- হোয়াইট বোর্ড: সভায় অংশগ্রহণকারী কেউ চাইলে ভার্চুয়াল জগতের সাদা বোর্ডে মন্তব্য লেখা, চিত্র আঁকা এবং তাৎক্ষণিক কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন।
- পূর্ব নির্ধারিত সভা (meeting) এবং ক্যালেন্ডার একত্রীকরণ: ওয়েব কনফারেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনে মিটিং পরিকল্পনা করা যায়। সভায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে মিটিং লিঙ্ক বিতরণ কাজে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর বিদ্যমান ক্যালেন্ডারের সাথে নির্ধারিত সভা অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়। ফলে ক্যালেন্ডারের আমন্ত্রণ থেকে সরাসরি মিটিং সফটওয়্যারটি চালু করা যায়। ব্যবহারকারী ইমেলের মাধ্যমে সভার আমন্ত্রণ প্রেরণ বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওয়েবিনারের জন্য উন্মুক্ত সভার লিঙ্ক শেয়ার করতে পারেন।
- সভার গোপনীয়তা রক্ষা করা বা এনক্রিপ্ট করা: নিরাপদ ওয়েব কনফারেন্সিং সফটওয়্যার সভার গোপনীয়তা রক্ষা করে থাকে। সভায় নতুন উপস্থিতদের পরিচয় যাচাই করার জন্য ভার্চুয়াল ওয়েটিং রুম বা অনুমতি সেটিংসের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাছাড়া তথ্য চুরি ঠেকাতে বিভিন্ন ধরনের এনক্রিপশন পদ্ধতিরও প্রয়োগ করা হয়।
- সভা রেকর্ডিং সুবিধা: ওয়েব কনফারেন্সিং সফটওয়্যারে MP3 বা MP4 ফাইল ফরম্যাটে সম্পূর্ণ সভা অথবা সভার প্রয়োজনীয় অংশের ভিডিও বা অডিও রেকর্ড করার সুবিধা থাকে। ফলে সভার কার্যপত্র তৈরি অথবা কনফারেন্সটি বারবার ব্যবহার করার সুবিধা পাওয়া যায়।



জনপ্রিয় ওয়েব কনফারেন্সিং সফটওয়্যারের মধ্যে জুম (Zoom), ফেসটাইম (FaceTime), ফেসবুক মেসেঞ্জার রুম (Facebook Messenger Room), মাইক্রোসফট টিম (Microsoft Team), সিসকো ওয়েবএক্স (Cisco Webex), স্কাইপ (Skype), গুগল মিট (Google Meet) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দলগত কাজ : সত্যিকারের খবরের কাগজ এবং অনলাইন খবরের কাগজের পক্ষে দুটি দল তৈরি করে একটি বিতর্কের আয়োজন করে।

নতুন শিখলাম : একমুখী ব্রডকাস্ট, দ্বিমুখী যোগাযোগ, ইমেইল এড্রেস, সামাজিক নেটওয়ার্ক, ভার্চুয়াল জগৎ।

পাঠ ৪: ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব

জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রের মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটির প্রয়োগ ব্যবসা-বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছে। যেকোনো ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য থাকে কম সময়ে এবং কম খরচে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করা এবং দ্রুততম সময়ে তা ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া। পণ্যের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের ব্যবস্থাপনা, তাদের দক্ষতার মান উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বিপণন এবং সবশেষে পণ্য বা সেবার বিনিময় মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আইসিটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

সাধারণভাবে আইসিটি প্রয়োগের ফলে ব্যবসায় নানাবিধ সুবিধা অর্জিত হয়। এছাড়া আইসিটি খরচ কমাতে সাহায্য করে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কম সময়ে অধিক কাজ করা যায়। ফলে ব্যবসার খরচ হ্রাস পায়। এতে ব্যবসায়ী একদিকে কম খরচে তার পণ্য বিক্রয় করতে পারে, অন্যদিকে মুনাফাও বাড়াতে পারে। খরচ কমানোর অনেকগুলো উপায় রয়েছে।

- (১) **মজুদ নিয়ন্ত্রণ:** ব্যবসার একটি বড়ো খরচ হলো পণ্যের মজুদ। বাজার চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে মজুদ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বিশেষায়িত সফটওয়্যার কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মজুদের হালনাগাদ তথ্য জানা যায়। ফলে সেই অনুযায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।
- (২) **উৎপাদন ব্যবস্থাপনা:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি করা সম্ভব। উৎপাদন স্বয়ংক্রিয়করণসহ আইসিটি নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হলে কম সময়ে অধিক উৎপাদন করা যায়। তখন উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়। তাছাড়া কর্মী ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ উৎপাদনে গতিশীলতা আনে।
- (৩) **উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা:** মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইটসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রধান প্রধান উপকরণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দ্রুত কার্যকরী করে তুলেছে।

- **মোবাইল ফোন:** মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যেকোনো স্থান থেকে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। ফলে চলতে ফিরতে কিংবা ঘরে বসেও ব্যবসায় যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। মোবাইল ফোনের কনফারেন্স সুবিধার মাধ্যমে একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা যায় এমনকি ছবিও দেখা যায়।
- **ফ্যাক্স:** ফ্যাক্সের মাধ্যমে জরুরি লিখিত তথ্য ও ছবি তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরণ করা যায়। যে সব দেশে ব্যবসার লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতার স্বাক্ষরের প্রয়োজন, সেখানে ফ্যাক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- **ইমেইল:** ইমেইল ব্যবসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে লিখিত যোগাযোগ করা যায়। এমনকি পণ্যের ছবি ক্রেতার কাছে পাঠানো যায়। পণ্য সম্পর্কে অন্য কোনো ক্রেতার মূল্যায়ন যদি ইন্টারনেটে প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাহলে সেটির লিংকও পাঠানো যায়।

- **ইন্টারনেট:** ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্যসেবার খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।
 - **ইন্ট্রানেট:** অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দস্তর ভৌগোলিকভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সংস্থাপিত ইন্ট্রানেট ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি সাধন করেছে।
- (৪) **সঠিক হিসাব রাখা:** ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সাধারণ স্প্রেডশিট ব্যবহার করেই তাদের ব্যবসার হিসাব সংরক্ষণ করতে পারেন। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেস সফটওয়্যার ব্যবহার করে পণ্যের মজুদ, কর্মীদের তথ্যাবলি, এমনকি গ্রাহকদের তথ্যাবলিও সংরক্ষণ করা যায়। এই তথ্যাদির কৌশলী প্রয়োগ ভবিষ্যতে ব্যবসার উন্নতিতে ব্যবহার করা যায়।
- (৫) **বিপণন:** ব্যবসা করতে হলে পণ্য বা সেবার বিপণন ও প্রচারে আইসিটি প্রয়োগের ফলে নতুন মাত্রা যোগ করা সম্ভব হয়েছে।
- **বাজার বিশ্লেষণ:** যেকোনো নতুন পণ্য বা সেবা বাজারে চালু করার পূর্বে এ বিষয়ে বর্তমান বাজার সম্পর্ক জানা প্রয়োজন। আইসিটির মাধ্যমে নতুন পণ্যের চাহিদা, জোগান ও দামের সম্পর্ক দ্রুততার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা যায়।
 - **প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ:** প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবা সম্পর্কে সহজে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।
 - **সরবরাহ:** জিপিএস বা অনুরূপ ব্যবস্থাটির মাধ্যমে কম খরচে পণ্য সরবরাহের পরিকল্পনা করা যায়।
 - **প্রচার:** ওয়েবসাইট, ব্লগ কিংবা সামাজিক যোগাযোগ সাইটের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে এবং কখনো কখনো বিনামূল্যে পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করা যায়।
- (৬) **বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ও হিসাব:** ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অব সেল (EPOS) হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বিক্রয়ের সকল তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। এতে সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ের সুযোগ থাকে।
- (৭) **মূল্য সংগ্রহ:** আইসিটি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায়ীগণ তাদের পণ্যের মূল্য সরাসরি নিজের ব্যাংক হিসাবে সংগ্রহ করতে পারে। ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড কিংবা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিক্রেতা তার পণ্য বা সেবার মূল্য ক্রেতার হিসাব থেকে সরাসরি নিজের হিসাবে স্থানান্তর করতে পারে।
- উপর্যুক্ত উপায়গুলো ছাড়াও আইসিটির প্রয়োগ নানাভাবে ব্যবসাকে সহায়তা করে। এছাড়াও ব্যবসায়ীদের কাজ শুরু করার ক্ষেত্রেও আইসিটি ভালো ভূমিকা রাখতে পারে।



দলগত কাজ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবসায় ভবিষ্যতে আর কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনবে বলে তোমাদের মনে হয়? দলে বসে একটি তালিকা তৈরি কর ও উপস্থাপন করো।

নতুন শিখলাম : কর্মী ব্যবস্থাপনা, লিংক, বিপণন, ব্লগ, ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অব সেল (EPOS)

পাঠ ৫: সরকারি কর্মকাণ্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ

রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হলো সরকার। যেকোনো দেশের সরকার জনগণের জন্য নিরাপদ, সৃজনশীল কর্মসংস্থান এবং সর্বোপরি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সরকারের সাধারণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আইন ও নীতি



প্রণয়ন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজ দেশকে সঠিকভাবে উপস্থাপন। এই সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য সরকার দেশের মধ্যে কর ও শুল্ক আদায়, বিদেশ থেকে অনুদান ও ঋণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করে। প্রয়োজনে বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সরকারি সকল কাজেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো।

(ক) **সরকারি তথ্যাদি প্রকাশ:** ইন্টারনেটের বিকাশের আগে সরকারি বিভিন্ন তথ্য যেমন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, দরপত্র প্রকাশ, বিভিন্ন প্রকার আদেশ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নোটিশ বোর্ড এবং কখনো কখনো বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো। ফলে সর্বসাধারণের পক্ষে সরকারের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা কিংবা নিয়মকানুন জানা সম্ভব হতো না। বর্তমানে ওয়েবসাইট বা পোর্টালের মাধ্যমে এই সকল তথ্য সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। উল্লেখ্য বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ওয়েব পোর্টাল ঠিকানা হলো www.bangladesh.gov.bd।

(খ) **আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন:** বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের নীতিমালা, আইন ইত্যাদি প্রণয়ন এবং সংশোধন এর ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর জনগণের মতামত গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া কল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণের যে অংশ ইমেইলে অভ্যস্ত নয়, তাদের মতামতও নেওয়া যায়।

(গ) **বিশেষ বিশেষ দিবস বা ঘটনা সম্পর্কে প্রচার:** সরকার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনগণের এক বিরাট অংশকে সরাসরি কোনো বার্তা পৌঁছাতে পারে। বাংলাদেশে প্রায় ১২ কোটি লোকের কাছে মোবাইল ফোন রয়েছে। সরকারি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা মোবাইল ফোনের Short Message Service (SMS) বা স্মুদে বার্তার মাধ্যমে সরাসরি ঐ সকল ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

(ঘ) **দোরগোড়ায় সরকারি সেবা:** সরকারি কর্মকাণ্ডে আইসিটির সবচেয়ে উদ্ভাবনী ও কুশলী প্রয়োগ হলো জনগণের কাছে নাগরিক সেবা পৌঁছে দেওয়া। মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে নাগরিক সেবাসমূহ সরাসরি নাগরিকের দোরগোড়ায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেওয়া যায়। উন্নত দেশগুলোতে এর মাধ্যমে জনগণ ঘরে বসেই পাসপোর্ট প্রাপ্তি, আয়কর প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, সরকারি কোষাগারে অর্থপ্রদান প্রভৃতি কাজ নিমিষেই সম্পন্ন করতে

পারে। আমাদের দেশেও বর্তমানে অনেক নাগরিক সেবা খুব সহজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- **ই-পার্চা:** জমি-জমার বিভিন্ন রেকর্ড সংগ্রহের জন্য পূর্বে অনেক হয়রানি হতো, বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় ই-সেবা কেন্দ্র থেকে তা সহজে সংগ্রহ করা যায়। এজন্য অনলাইনে আবেদন করে আবেদনকারী জমি-জমা সংক্রান্ত বিভিন্ন রেকর্ড এর অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারে। এর ফলে জনগণ খুব সহজে সেবা পাচ্ছেন। অন্যদিকে সেবা প্রদানের সময় তথ্যাদি ডিজিটালকৃত হয়ে যাচ্ছে ফলে ভবিষ্যতে তথ্য প্রাপ্তির পথ সহজ হচ্ছে।
- **ই-বুক:** সকল পাঠ্যপুস্তক অনলাইনে সহজে প্রাপ্তির জন্য সরকারিভাবে একটি ই-বুক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে (www.nctb.gov.bd)। এতে বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক পুস্তক রয়েছে।
- **ই-পুর্জি:** চিনিকলের পুর্জি (ইক্ষু সরবরাহের অনুমতিপত্র) স্বয়ংক্রিয়করণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে মোবাইল ফোনে কৃষকরা তাদের পুর্জি পাচ্ছে। ফলে এ সংক্রান্ত হয়রানির অবসান হওয়ার পাশাপাশি কৃষকও তাদের ইক্ষু সরবরাহ উন্নত করতে পেরেছেন।
- **পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ:** বর্তমানে দেশের সকল পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে।
- **ই-স্বাস্থ্যসেবা:** জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের অনেক স্থানে টেলিমিডিসিন সেবা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারি হাসপাতালসমূহের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মোবাইল ফোনে বা এসএমএসে অভিযোগ পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্বাস্থ্যখাতে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।
- **অনলাইনে আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকরণ:** ঘরে বসেই এখন আয়করদাতারা তাদের আয়করের হিসাব করতে পারেন এবং রিটার্ন তৈরি ও দাখিল করতে পারেন।
- **টাকা স্থানান্তর:** পোস্টাল ক্যাশ কার্ড, মোবাইল ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার সিস্টেম ইত্যাদির মাধ্যমে বর্তমানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ সহজ ও দ্রুত হয়েছে। এছাড়া ইন্টারনেট ও অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সহজে টাকা স্থানান্তরিত করা যায়।
- **পরিসেবার বিল পরিশোধ:** নাগরিক সুবিধার একটি বড়ো অংশ হলো বিদ্যুৎ, পানি কিংবা গ্যাস সরবরাহ। এ সকল পরিসেবার বিল পরিশোধ করতে পূর্বে গ্রাহকের অনেক ভোগান্তি হতো। বর্তমানে অনলাইনে বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসব বিল পরিশোধ করা যায়।
- **পরিবহন:** বর্তমানে অনলাইনে বা মোবাইল ফোনে ট্রেন, বাস বা বিমানের টিকিট সংগ্রহ করা যায়।
- **অনলাইন রেজিস্ট্রেশন:** সরকারি কর্মকাণ্ডে আইসিটি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানির (RTSC) স্বয়ংক্রিয়করণের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

ব্যবসার উদ্দেশ্যে যখন কোনো কোম্পানি বা ফার্ম গঠন করা হয়, তখন সেটিকে সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত হতে হয়। বাংলাদেশে নিবন্ধনের এরকম একটি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর। ভোর না হতে সেখানে লাইন, তিল ধারণের জায়গা নেই, গ্রাহকের ভিড়, বিভিন্ন ধরনের দালালদের অত্যাচার ইত্যাদি ছিল এই প্রতিষ্ঠানের একসময়ের চিত্র। আইসিটির প্রয়োগের ফলে সেখানকার

বর্তমান চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.roc.gov.bd) থেকেই এখন অনেক কাজ সম্পন্ন করা যায়। কয়েকটি কাজের অতীত ও বর্তমান অবস্থা ছক আকারে দেখানো হলো :

কাজ	অতীত	বর্তমান
নামের ছাড়পত্র	কমপক্ষে ৭ দিন	৩০ মিনিট
নিবন্ধন	কমপক্ষে ৩০ দিন	৪ দিন
ফি প্রদান	ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে	ব্যাংকের মাধ্যমে
নিবন্ধনের জন্য অফিসে যাতায়াত	কমপক্ষে ছয়বার	একবারও নয়

দলগত কাজ : সরকারের আরো অনেক কর্মকাণ্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। তোমার এলাকায় এরকম কার্যাবলির একটি তালিকা তোমার বন্ধুদের নিয়ে তৈরি করো।

নতুন শিখলাম : স্কুদে বার্তা (SMS), ই-পর্চা, ই-পুর্জি, যৌথমূলধন কোম্পানি।

পাঠ ৬: চিকিৎসা

তথ্যপ্রযুক্তির কারণে যেসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে তার একটি হচ্ছে চিকিৎসা। একটা সময় ছিল যখন ডাক্তার বা কবিরাজরা রোগীর লক্ষণ দেখে যেটুকু তথ্য পেতেন, সেটা দিয়েই তার চিকিৎসা করতেন। এখন আর সে অবস্থা নেই, একজন রোগী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ডাক্তার তার পুরো শরীরকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন এবং অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তার রোগ নির্ণয় করতে পারেন। শুধু তাই নয়, সেই তথ্যগুলো ডাটাবেসে থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনে সকল তথ্য আবার খুঁজে বের করে নিয়ে আসা যেতে পারে। একজন রোগীর চিকিৎসা করার জন্য ডাক্তারদের আর অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয় না। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সঠিক ঔষধ নির্বাচন ও প্রেসক্রিপশন প্রস্তুত করতে পারে।

শুধু যে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে রোগীর সকল তথ্য পর্যালোচনা করা সম্ভব হয় তা নয়, চিকিৎসাতে তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে যে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। এ যন্ত্রগুলো যে সকল তথ্য সংগ্রহ করে, সেগুলো প্রক্রিয়া করা হয় নিখুঁতভাবে, যে কাজটি আগে করা অসম্ভব ছিল, এখন সেটি মানুষ নিজের ঘরে বসে করতে পারে।



চিকিৎসায় আধুনিক যন্ত্রপাতি পুরোপুরিই তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর



নিউরোসার্জারির জন্যে প্রস্তুত একটি আধুনিক টেলিমেডিসিন কেন্দ্র

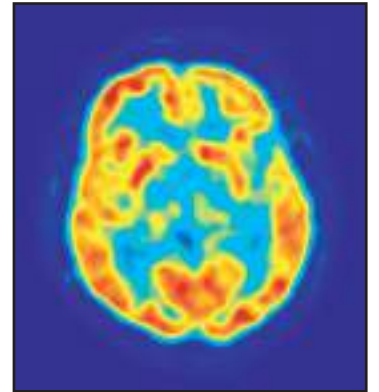
আমাদের দেশে এখনো ডাক্তারের সংখ্যা বেশি নয়। এ অপ্রতুলতার কারণে অনেক সময়েই দেখা যায় ছোটো শহরে বা গ্রামে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে একসময় দেশের সব অঞ্চলেই চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু যতদিন আমরা সে অবস্থায় পৌঁছাতে পারছি না তথ্যপ্রযুক্তি ততদিন আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে “টেলিমেডিসিন” নিয়ে। টেলিমেডিসিন হচ্ছে টেলিফোনের সাহায্যে চিকিৎসা সেবা নেওয়া— তোমরা শুনে খুশি হবে আমাদের দেশেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান “টেলিমেডিসিন সেবা” নিয়ে এসেছে। যখন হাতের কাছে কোনো ডাক্তারকে জবুরি কিছু জিজ্ঞেস করার উপায় নেই, তখন টেলিমেডিসিন ব্যবহার করে ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া যায়। আমাদের দেশে ১৬২৬৩ নম্বরে ফোন করে যেকোন সময় স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করা যায়।



পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফি যন্ত্র তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে রোগীর শরীরের ভেতরের ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করতে পারে

রোগ হলে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিয়ে আমরা যেভাবে স্বাস্থ্যসেবা নিই ঠিক তার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রোগ যেন না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ। সে জন্য সবাইকে রোগ প্রতিরোধক টিকা নিতে হয় তোমরা জেনে গর্ববোধ করতে পার যে, শিশুদের রোগ প্রতিরোধক টিকা দেওয়ার ফলে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমেছে। দেশের কোটি কোটি শিশুকে সঠিক সময়ে এই টিকা দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়, কারণ তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা

করতে পারছেন এবং সেটাকে কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা আগে যে বিষয়গুলো কল্পনাও করতে পারতাম না, এখন সেরকম অনেক কিছু আমাদের হাতের নাগালে চলে এসেছে। তাই বলে তোমরা কিন্তু মনে করো না যে আমরা সবকিছুই পেয়ে গেছি। তথ্যপ্রযুক্তির কারণে আমরা এখন অন্য মাত্রায় গবেষণা করতে পারি। মানুষের জিনোম রহস্যভেদের মত জটিল কাজ আধুনিক কম্পিউটার দ্বারা সহজেই সমাধান করা গেছে। তাই চিকিৎসার জগতে একটা বিপ্লব শুরু হতে যাচ্ছে। এতদিন রোগের উপসর্গ কমানো হতো এখন সত্যিকারভাবে রোগের কারণটিই খুঁজে বের করে সেটাকে অপসারণ করা হবে। শুধু তাই নয় এখন যেমন সব মানুষ একই ঔষধ খায় ভবিষ্যতে প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদা করে তার শরীরের উপযোগী ঔষধ তৈরি হবে। এখন একজনকে উপস্থিত থেকে অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন করতে হয়। ভবিষ্যতে হাজার মাইল দূরে থেকে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সার্জনরা রোগীর অপারেশন করতে পারবেন।



মানুষের মস্তিষ্কের ভেতর কোন অংশ উজ্জীবিত
CT Scan প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন বাইরে থেকেই সেটা বলে দেওয়া সম্ভব

বড়ো হয়ে তোমরা নিশ্চয়ই চিকিৎসার এই নতুন জগতে অনেক বড় ভূমিকা রাখবে।

দলগত কাজ : চিকিৎসার কাজে ব্যবহার হয় এরকম নানা ধরনের যন্ত্রপাতির একটা তালিকা করো এবং তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে কোনগুলো কাজ করে সেগুলো চিহ্নিত করো।

নতুন শিখলাম : ডাটাবেস, টেলিমেডিসিন, জিনোম।

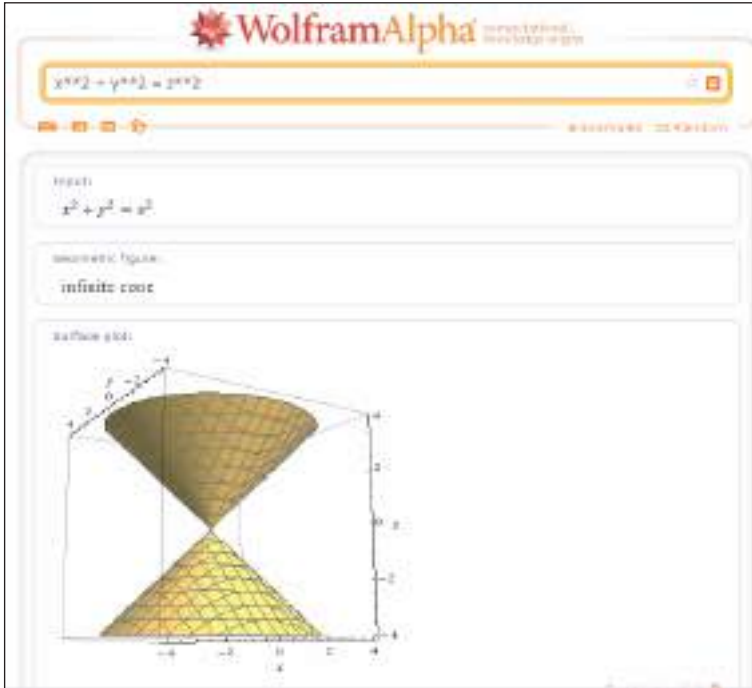
পাঠ ৭: গবেষণা

সভ্যতা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যা সম্ভব হচ্ছে মানুষের নতুন কিছু বের করার আগ্রহ ও গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ তথ্যপ্রযুক্তির কারণে এই গবেষণার জগতে শুধু যে একটা বিশাল উন্নতি হয়েছে তা নয়, বলা যেতে পারে এখানে সম্পূর্ণ নতুন একটা মাত্রা যোগ হয়েছে। মানুষ এখন সাহিত্য, শিল্প বা সমাজবিজ্ঞান অথবা গণিত, প্রযুক্তি আর বিজ্ঞান, যা নিয়েই গবেষণা করুক না কেন তারা কম্পিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া সেই গবেষণার কথা চিন্তাও করতে পারে না।



ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করার পর সব সময়েই তার তথ্য কম্পিউটার দিয়ে প্রক্রিয়া করতে হয়

গবেষণা করতে হলেই নানা ধরনের তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়। তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, প্রক্রিয়া করতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয় এবং গবেষণা শেষে তথ্যকে সুন্দর করে প্রদর্শন করতে হয়। আগে সবসময় এই কাজগুলো মানুষকে দৈহিক পরিশ্রম করে করতে হতো, কম্পিউটার চলে আসার পর এগুলো আর নিজের হাতে করতে হয় না। মানুষ কম্পিউটার ব্যবহার করে এগুলো করতে পারে। এর ফলে এখন গবেষকদের আর তথ্যপ্রক্রিয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না, তারা সত্যিকারের গবেষণায় মন দিতে পারেন। তোমরা জেনে খুশি হবে শিল্প-সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এরকম সব বিষয়েই এদেশের গবেষকরা অনেক চমৎকার গবেষণা করে থাকেন এবং তারা সবাই তাদের গবেষণায় কম্পিউটার ব্যবহার করেন।



গাণিতিক হিসেবে একসময় সবাইকে কাগজ-কলম ব্যবহার করে করতে হতো। এখন চমকপ্রদ কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি হয়েছে যেগুলো ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকরা নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করছেন।

প্রযুক্তি বিষয়ের গবেষণাতেও কম্পিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই গবেষণাগুলোকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়, সেগুলো হচ্ছে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক। তাত্ত্বিক গবেষণাতে গবেষকরা একটা বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশটুকু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন এবং সেজন্যে তাদেরকে কম্পিউটারের উপর নির্ভর করতে হয়। গবেষণার কাজটুকু ঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্যে তাদেরকে তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখতে হয় এবং এজন্য বিশাল ডাটাবেস বা তথ্য ভান্ডারের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়, তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হয়।

ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারিক গবেষণা করতে হয়, নানা রকম যন্ত্র ব্যবহার করে সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। ল্যাবরেটরির নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করা বা পরিচালনা করা কিংবা ব্যবহার করার জন্য বিজ্ঞানীরা সবসময় কম্পিউটারকে ব্যবহার করেন। মোটামুটি অবধারিতভাবে বলে দেওয়া যায়, একটা যন্ত্র থেকে তথ্য নিয়ে সেটা প্রক্রিয়া করার জন্য সবসময়ই কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

কম্পিউটার বলতেই আমাদের চোখের সামনে যে ছবিটি ভেসে উঠে, আজকাল তার চাইতে অনেক ছোটো কম্পিউটার তৈরি হয়েছে। কম্পিউটারের মতো কাজ করতে পারে সেরকম ছোটো ছোটো মাইক্রো কন্ট্রোলার,

FPGA (Field Programmable Gate Array), PLA (Programmable Logic Array) ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। যন্ত্রের ভিতর সেগুলো বসিয়ে দিয়ে যন্ত্রগুলোকে অনেক স্বয়ংক্রিয় করে গবেষণার পুরো কাজটি অনেক সহজ করে দেওয়া হয়। ব্যবহারিক গবেষণাতে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা যায় বলে বিজ্ঞানের অনেক গবেষণাতে আজকাল বিজ্ঞানীদের আর ল্যাবরেটরিতে বসে থাকতে হয় না, তারা অনেক দূর থেকে পরীক্ষাটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এ পদ্ধতিটি Virtual Laboratory এর আওতায় পড়ে সেখানে সত্যিকার ল্যাবরেটরির ন্যায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব। www.softpedia.com এ ধরনের Virtual Laboratory এর উদাহরণ। পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যে শুধু প্রচলিত কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় তা নয় অনেক সময় বিজ্ঞানীরা আরো শক্তিশালী বিশেষায়িত কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন।

দলগত কাজ

তোমার নখের সমান দশটি কম্পিউটার তোমাকে দেওয়া হলে তুমি সেগুলো কী কাজে লাগাবে? লেখো।

নতুন শিখলাম : মাইক্রোকন্ট্রোলার, FPGA, PLA

নমুনা প্রশ্ন

- কোনটি আবিষ্কারের ফলে ঘরে বসেই অফিসের কাজ করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে?
 - কম্পিউটার
 - ইন্টারনেট
 - মোবাইল ফোন
 - অপটিক্যাল ফাইবার
- কোনটি আউটসোর্সিং এর কাজের জন্য ব্যবহৃত ওয়েবসাইট নয়?
 - www.upwork.com
 - www.elance.com
 - www.guru.com
 - www.bikroy.com
- কোনটির মাধ্যমে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বেশিরভাগ সময় যোগাযোগ করা হয়েছিল?
 - রেডিও
 - টেলিভিশন
 - কম্পিউটার
 - ল্যান্ডফোন
- সরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে-
 - সাধারণ মানুষের তথ্য জানার সুযোগ সৃষ্টি হবে
 - সরকারি সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে
 - সরকারি কাজে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ হ্রাস পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i
- i ও ii
- ii ও iii
- i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রায়হান জমির বিভিন্ন রেকর্ড সংগ্রহের জন্য নিজ জেলার ভূমি অফিসে যান। ভূমি অফিসের একজন কর্মকর্তা বলেন, আপনার প্রয়োজনীয় রেকর্ড ঢাকা থেকেই অনলাইনে সংগ্রহ করা যেত। রায়হান কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার গ্রামের বাড়ি চলে এসে রাতের বেলায় হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। স্থানীয় হাসপাতাল অনেক দূরে হওয়ায় তার স্ত্রী মোবাইলে ১৬২৬৩ নম্বরে কল করে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করেন। চিকিৎসক অসুস্থতার উপসর্গ শুনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন এবং দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হতে বলেন।

৫. চিকিৎসা সেবা গ্রহণে রায়হানের স্ত্রী কোনটির সহায়তা নিয়েছেন?

ক. ইন্টারনেট

খ. টেলিমেডিসিন

গ. কম্পিউটার

ঘ. অপটিক্যাল ফাইবার

৬. ভূমি অফিসের কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করে রায়হান-

i. ই-পর্চা সেবা নিতে পারে

ii. জমি-জমার ডিজিটালকৃত তথ্য পেতে পারে

iii. জমি-জমার রেকর্ডের অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আউটসোর্সিং বলতে কী বোঝ?

২. আইসিটি কীভাবে ব্যবসায় খরচ কমাতে সাহায্য করে?

৩. একজন শিক্ষার্থীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রয়োজন কেন?

৪. ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেটের ব্যবহার লেখ।

৫. ই-পার্চার সুবিধা ব্যাখ্যা করো।